

Einführung in die Kernphysik

Dominik Biendara

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1	Bausteine der Materie und der Atomkern	1
1.1	Wiederholung: Das Kern-Hülle-Modell	1
1.2	Die Bausteine des Atomkerns (Nukleonen)	1
2	Kernbindungskräfte – Was hält den Atomkern zusammen?	3
2.1	Das Stabilitätsproblem	3
2.2	Die Kernkraft (auch: starke Wechselwirkung)	3
2.3	Die Rolle der Neutronen als „Kernkleber“	3
2.4	Die Nuklidschreibweise	4
2.5	Isotope – Kerne derselben Elementfamilie	4
3	Radioaktivität und Strahlungsarten	6
3.1	Was bedeutet Radioaktivität?	6
3.2	Die drei Strahlungsarten	6
3.3	Zusammenfassung und Abschirmung im Überblick	7
3.4	Kernumwandlungen (Zerfallsgleichungen)	8
3.5	Nachweis und natürliche Radioaktivität	9
3.6	Wirkung auf Lebewesen und die 5-A-Regeln des Strahlenschutzes	9
4	Exkurs: Radioaktivität vs. Ionisierende Strahlung – Wo liegt der Unterschied?	10
4.1	Anschauliche Alltagsanalogie: Die Taschenlampe	10
4.2	Entscheidende Folgerungen	10

1 Bausteine der Materie und der Atomkern

1.1 Wiederholung: Das Kern-Hülle-Modell

Aus dem bisherigen Physik- und Chemieunterricht ist bekannt, dass Materie nicht kontinuierlich aufgebaut ist, sondern aus kleinsten Teilchen – den **Atomen** – besteht. Nach dem RUTHERFORD'schen Modell gliedert sich ein Atom in zwei wesentliche Bereiche:

- **Die Atomhülle:** Sie bildet das fast leere, äußere Volumen des Atoms (Größenordnung $\approx 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$). In ihr bewegen sich die negativ geladenen **Elektronen** (e^-) nahezu masselos im Vergleich zum Kern.
- **Der Atomkern:** Er befindet sich im Zentrum, ist winzig klein (Größenordnung $\approx 10^{-15} \text{ m}$ bis $10^{-14} \text{ m} = 1 \text{ fm}$), vereinigt jedoch über 99,9 % der gesamten Masse des Atoms in sich.

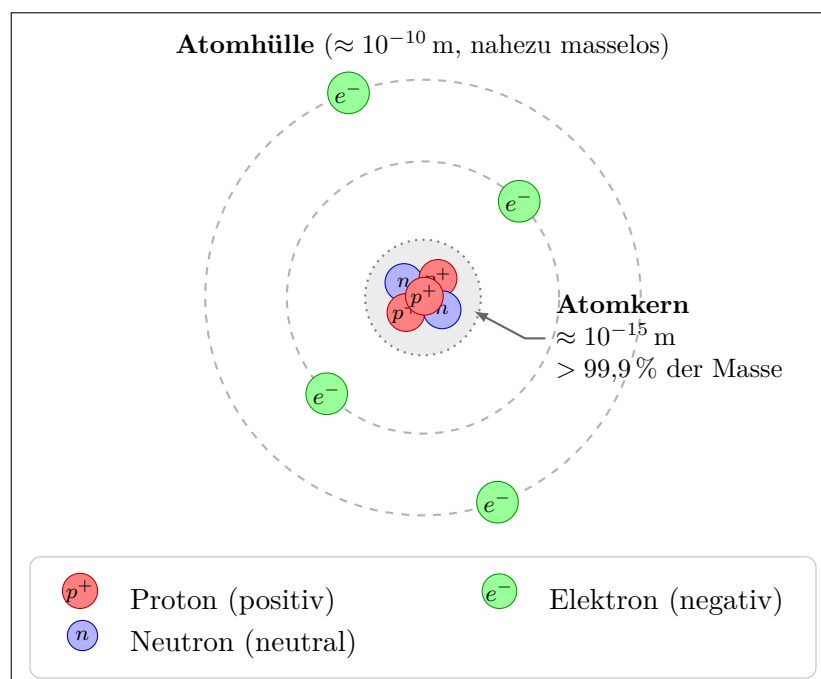


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Atoms (nicht maßstabsgetreu).

Bemerkung 1.1 (Größenvergleich zur Veranschaulichung). Wäre der Atomkern so groß wie eine Kirsche auf dem Mittelpunkt eines Fußballfeldes, dann zögen die Elektronen der Atomhülle ihre Bahnen erst auf den äußersten Rängen der Zuschauertribüne. Dazwischen befindet sich: Nichts (Vakuum).

1.2 Die Bausteine des Atomkerns (Nukleonen)

Der Atomkern ist kein starrer, unteilbarer Klumpen, sondern setzt sich aus zwei Arten von Kernbausteinen – den sogenannten **Nukleonen** – zusammen:

a) Protonen (p oder p^+):

- Elektrische Ladung: positiv (+1 Elementarladung: $q = +e = +1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)
- Masse: $m_p \approx 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1 \text{ u}$
- Bestimmt die chemische Identität (Elementart) des Atoms.

b) **Neutronen** (n oder n^0):

- Elektrische Ladung: ungeladen / neutral ($q = 0 \text{ C}$)
- Masse: $m_n \approx 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1 \text{ u}$ (minimal schwerer als das Proton)
- Wirken als „Klebstoff“ und Abstandshalter zwischen den sich abstoßenden Protonen.

2 Kernbindungskräfte – Was hält den Atomkern zusammen?

2.1 Das Stabilitätsproblem

Aus der Elektrostatik ist bekannt:

- Gleichnamige Ladungen **stoßen sich ab**.
- Ungleichnamige Ladungen **ziehen sich an**.

Im Atomkern befinden sich viele positiv geladene Protonen auf extrem engem Raum. Sie müssten sich gegenseitig mit riesiger Kraft abstoßen und den Kern sofort sprengen. Dass der Kern dennoch stabil bleibt, zeigt: Es muss eine **noch stärkere, anziehende Gegenkraft** geben.

2.2 Die Kernkraft (auch: starke Wechselwirkung)

Definition 2.1 (Kernkraft). Die **Kernkraft** (auch *starke Wechselwirkung* genannt) ist die Kraft, die die Nukleonen (Protonen und Neutronen) im Atomkern zusammenhält.

Wichtige Eigenschaften der Kernkraft:

1. **Extrem stark:** Im Kern ist sie etwa 100-mal stärker als die elektrische Abstoßung der Protonen.
2. **Sehr kurze Reichweite:** Sie wirkt nur zwischen direkten Nachbarn im Kern. Ist der Abstand größer als ein Kernteilchendurchmesser, wird sie sofort wirkungslos (wie ein Klettverschluss).
3. **Ladungsunabhängig:** Sie zieht Protonen und Neutronen gleichermaßen an:

$$p^+ \leftrightarrow p^+, \quad p^+ \leftrightarrow n, \quad n \leftrightarrow n$$

2.3 Die Rolle der Neutronen als „Kernkleber“

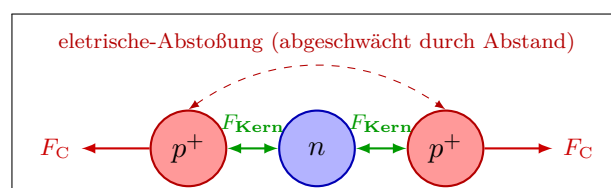


Abbildung 2: Rolle der Neutronen als Puffer und Vermittler der Kernkraft. Das Neutron erzeugt keine Coulomb-Abstoßung, liefert aber anziehende Kernkraft und vergrößert als räumlicher Puffer den Abstand zwischen den Protonen.

Die Neutronen spielen für die Stabilität eine entscheidende Rolle:

- Sie besitzen **keine Ladung**, stoßen sich also nicht gegenseitig ab.
- Sie bringen aber zusätzliche **Kernkraft** mit und halten benachbarte Teilchen fest.

- Sie wirken als Abstandshalter (Puffer), um die elektrische Abstoßung zwischen den Protonen abzuschwächen.

Bemerkung 2.2 (Grenze der Stabilität). Wird ein Atomkern zu groß (viele Protonen, z. B. Uran), reicht die kurze Reichweite der Kernkraft irgendwann nicht mehr aus, um den Kern gegen die Abstoßung aller Protonen zusammenzuhalten. Solche Kerne sind **instabil** – sie zerfallen und sind **radioaktiv**.

2.4 Die Nuklidschreibweise

Um den Aufbau eines bestimmten Kerns eindeutig zu beschreiben, verwendet man in der Physik die standardisierte Symbolschreibweise für ein **Nuklid** (eine durch Kernladung und Massenzahl charakterisierte Kernart):

Definition 2.3 (Nuklid-Symbolik). Ein Atomkern des chemischen Elements X wird dargestellt als:

$${}^A_ZX \quad (1)$$

- **Z (Kernladungszahl / Ordnungszahl):**
Gibt die Anzahl der **Protonen** im Kern an. Sie bestimmt die Stellung im Periodensystem (chemisches Element) sowie im neutralen Atom die Anzahl der Hüllenelektronen.
- **A (Massenzahl / Nukleonenzahl):**
Gibt die **Gesamtzahl der Nukleonen** (Protonen + Neutronen) an:

$$A = Z + N \quad (2)$$

wobei N die Anzahl der neutralen Neutronen ist.

Beispiel 2.4 (Kernbestandteile bestimmen). Betrachten wir den typischen Kohlenstoffkern ${}^{12}_6\text{C}$:

- Ordnungszahl $Z = 6 \implies 6$ Protonen
- Massenzahl $A = 12 \implies 12$ Nukleonen insgesamt
- Neutronenzahl: $N = A - Z = 12 - 6 = 6$ Neutronen

2.5 Isotope – Kerne derselben Elementfamilie

Nicht alle Atome eines chemischen Elements besitzen zwingend dieselbe Masse. Während die Protonenzahl Z unveränderlich festliegt (sonst wäre es ein anderes Element), kann die Anzahl der Neutronen N variieren.

Definition 2.5 (Isotop). Als **Isotope** bezeichnet man Nuklide mit **gleicher Kernladungszahl** Z (gleiches Element), aber **unterschiedlicher Massenzahl** A (verschiedene Neutronenzahl N).

Beispiel 2.6 (Die Isotope des Wasserstoffs). Wasserstoff besitzt drei bekannte Isotope:

- **Leichter Wasserstoff (Protium):** ${}^1_1\text{H}$
Kern besteht aus 1 Proton und 0 Neutronen (99,985 % Häufigkeit).

- **Schwerer Wasserstoff (Deuterium):** ${}^2_1\text{H}$ bzw. D
Kern besteht aus 1 Proton und 1 Neutron (wichtig in Kernreaktoren).
- **Überschwerer Wasserstoff (Tritium):** ${}^3_1\text{H}$ bzw. T
Kern besteht aus 1 Proton und 2 Neutronen (radioaktiv, instabil).

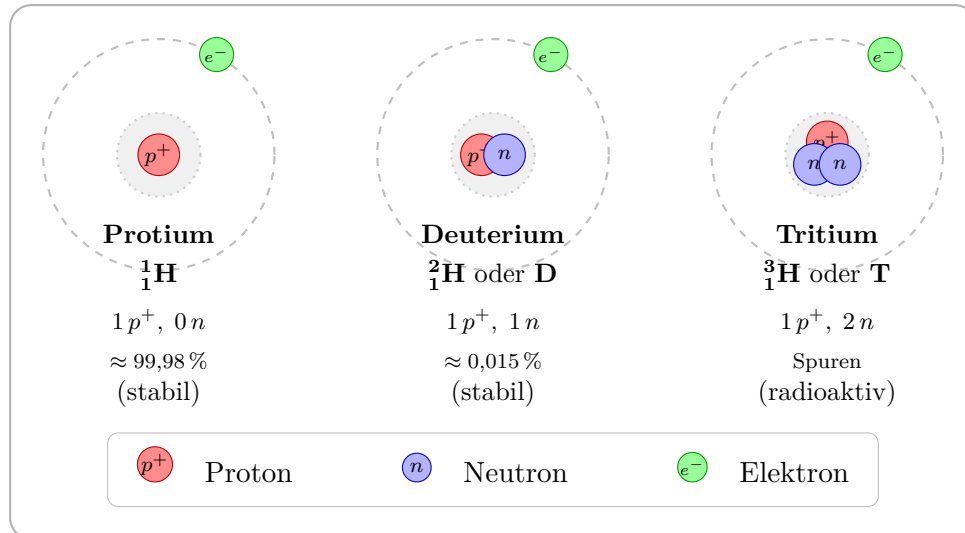


Abbildung 3: Die drei Isotope des Wasserstoffs: Protium, Deuterium und Tritium.

3 Radioaktivität und Strahlungsarten

3.1 Was bedeutet Radioaktivität?

In der Natur gibt es Atomkerne, bei denen das Gleichgewicht zwischen der anziehenden Kernkraft und der abstoßenden elektrischen Kraft gestört ist (z. B. durch einen Überschuss an Neutronen oder weil der Kern schlicht zu groß ist). Solche Kerne bezeichnet man als **instabil**.

Definition 3.1 (Radioaktivität). Als **Radioaktivität** (von lat. *radius* = Strahl, *activus* = tätig) bezeichnet man die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich **ohne äußere Einwirkung spontan umzuwandeln** und dabei energiereiche Strahlung auszusenden. Dieser Vorgang heißt **radioaktiver Zerfall**.

Bemerkung 3.2 (Historischer Hintergrund).

- **1896 – Henri Becquerel:** Entdeckte zufällig, dass Uransalze auch im Dunkeln eine Fotoplatte schwärzen (ohne vorherige Lichteinstrahlung).
- **1898 – Marie und Pierre Curie:** Isolierten die neuen, stark strahlenden Elemente *Polonium* und *Radium* und prägten den Begriff „Radioaktivität“.

3.2 Die drei Strahlungsarten

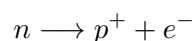
Durch Experimente mit elektrischen und magnetischen Feldern sowie unterschiedlichen Abschirmmaterialien stellte man fest, dass radioaktive Stoffe drei verschiedene Arten von Strahlung aussenden können: α - (Alpha), β - (Beta) und γ - (Gamma) Strahlung.

Alpha-Strahlung (α)

- **Natur der Strahlung:** Teilchenstrahlung. Ein α -Teilchen besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen – es ist der Kern eines Heliumatoms (${}^4_2\text{He}$).
- **Ladung:** Zweifach positiv (+2).
- **Geschwindigkeit:** Etwa 15.000 km/s bis 20.000 km/s (ca. 5 % der Lichtgeschwindigkeit).
- **Reichweite in Luft:** Nur wenige Zentimeter (ca. 3 bis 5 cm).
- **Abschirmung:** Bereits ein einfaches Blatt Papier oder die oberste Hornhautschicht der Haut reicht aus.

Beta-Strahlung (β^-)

- **Natur der Strahlung:** Teilchenstrahlung. Sie besteht aus sehr schnellen Elektronen (e^-).
- **Herkunft:** Die Elektronen stammen **nicht** aus der Atomhülle, sondern entstehen im Kern, wenn sich ein Neutron in ein Proton umwandelt:



Das Proton bleibt im Kern, das Elektron wird mit hoher Energie herausgeschleudert.

- **Ladung:** Einfach negativ (−1).

- **Geschwindigkeit:** Bis zu 99 % der Lichtgeschwindigkeit.
- **Reichweite in Luft:** Einige Meter.
- **Abschirmung:** Wenige Millimeter Aluminiumblech oder eine dicke Plexiglasscheibe.

Gamma-Strahlung (γ)

- **Natur der Strahlung:** Keine Teilchen mit Masse, sondern sehr energiereiche elektromagnetische Wellen (vergleichbar mit Röntgenstrahlung, aber mit noch höherer Energie).
- **Ladung und Masse:** Ungeladen (0) und masselos.
- **Geschwindigkeit:** Lichtgeschwindigkeit ($c \approx 300.000 \text{ km/s}$).
- **Reichweite in Luft:** Viele hundert Meter.
- **Abschirmung:** Sehr schwer abzuschirmen; dicke Wände aus Blei oder meterdickem Beton schwächen sie lediglich ab.

3.3 Zusammenfassung und Abschirmung im Überblick

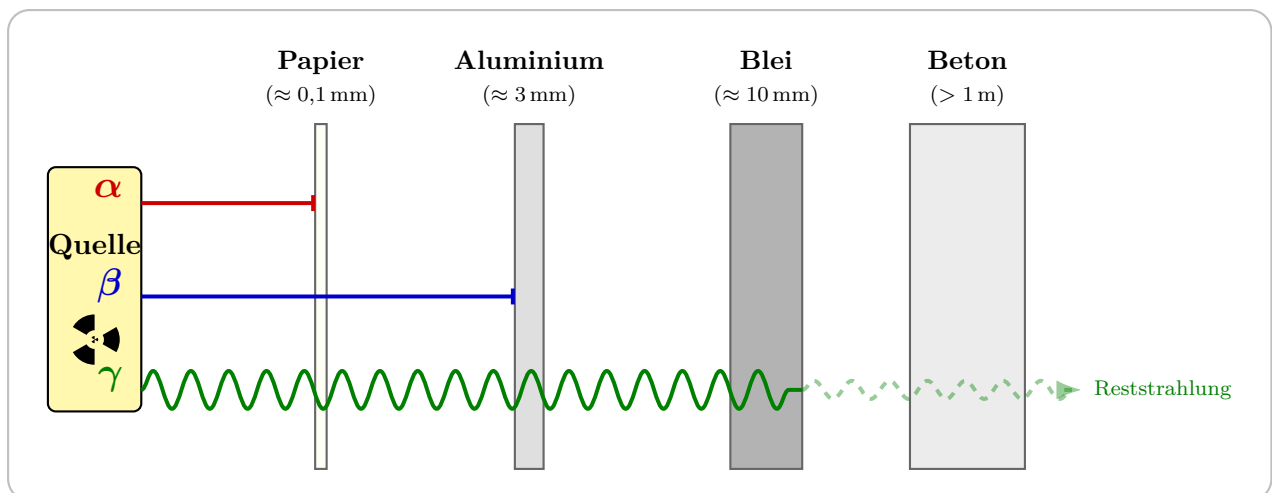


Abbildung 4: Abschirmung und Durchdringungsvermögen der drei Strahlungsarten.

Strahlungsart	Teilchen	Ladung	Reichweite	Typische Abschirmung
α -Strahlung	Heliumkern (${}^4_2\text{He}$)	+2	ca. 3–5 cm	Blatt Papier, oberste Hautschicht
β^- -Strahlung	Elektron (e^-)	-1	ca. 1–3 m	Aluminiumblech ($\geq 3 \text{ mm}$)
γ -Strahlung	Wellen	0	viele 100 m	Dicke Blei- oder Betonplatten

Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften und Abschirmung der drei Strahlungsarten im Vergleich.

3.4 Kernumwandlungen (Zerfallsgleichungen)

Beim Aussenden von Strahlung verändert sich der Ausgangskern (Mutterkern) und es entsteht ein neuer Kern (Tochterkern).

Für alle Kernreaktionsgleichungen gelten zwei fundamentale **Erhaltungssätze**:

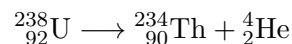
1. **Erhaltung der Massenzahl:** Die Summe der oberen Zahlen (A) muss links und rechts vom Pfeil gleich sein.
2. **Erhaltung der Kernladungszahl:** Die Summe der unteren Zahlen (Z) muss links und rechts vom Pfeil gleich sein.

Der Alpha-Zerfall

Der Kern stößt ein α -Teilchen (${}^4_2\text{He}$) aus. Dadurch verringert sich die Massenzahl um 4 und die Kernladungszahl um 2:



Beispiel 3.3 (Alpha-Zerfall von Uran-238).



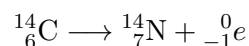
Aus Uran entsteht das Element Thorium. Probe: $234 + 4 = 238$ und $90 + 2 = 92$.

Der Beta-(Minus-)Zerfall

Im Kern wandelt sich ein Neutron in ein Proton und ein Elektron um. Das Elektron (${}^0_{-1}e$) wird abgestrahlt. Die Massenzahl bleibt gleich, die Kernladungszahl steigt um 1:



Beispiel 3.4 (Beta-Zerfall von Kohlenstoff-14).



Aus Kohlenstoff entsteht Stickstoff. Probe: $14 + 0 = 14$ und $7 + (-1) = 6$.

Gamma-Übergang

γ -Strahlung tritt meistens unmittelbar nach einem α - oder β -Zerfall auf. Der Tochterkern befindet sich nach dem Zerfall in einem angeregten Zustand (mit überschüssiger Energie) und gibt diese als γ -Quant ab, ohne dabei seine Protonen- oder Neutronenzahl zu verändern:



3.5 Nachweis und natürliche Radioaktivität

Das Geiger-Müller-Zählrohr

Da radioaktive Strahlung für unsere Sinnesorgane unsichtbar und geruchlos ist, benötigt man Nachweisgeräte. Das bekannteste ist das **Geiger-Müller-Zählrohr**:

- **Funktionsprinzip:** Strahlung dringt durch ein dünnes Glimmerfenster in ein mit Edelgas gefülltes Rohr ein.
- Die Strahlung entreißt den Gasatomen Elektronen (**Ionisation**).
- Die entstandenen Ladungsträger werden durch eine hohe elektrische Spannung beschleunigt und erzeugen einen messbaren Stromimpuls (hörbar als „Knacken“).

Der Nulleffekt (Untergrundstrahlung)

Auch ohne ein radioaktives Präparat im Raum registriert ein Zählrohr immer wenige Impulse pro Minute. Das liegt an der allgegenwärtigen **natürlichen Strahlung**:

- **Terrestrische Strahlung:** Strahlende Stoffe im Boden und Baumaterialien (z. B. das Edelgas Radon).
- **Kosmische Strahlung:** Hochenergetische Teilchen aus dem Weltall.
- **Eigene Strahlung:** Geringe Mengen natürlicher Radionuklide in unserem Körper (z. B. Kalium-40).

3.6 Wirkung auf Lebewesen und die 5-A-Regeln des Strahlenschutzes

Radioaktive Strahlung ist **ionisierende Strahlung**. Sie kann chemische Bindungen in Molekülen aufbrechen, was in lebenden Zellen das Erbgut (DNS) schädigen oder Krebs auslösen kann.

Zum Schutz vor den Gefahren ionisierender Strahlung gelten die sogenannten **5-A-Regeln des Strahlenschutzes**:

1. **Abstand halten:** Vergrößerung des Abstands verringert die Strahlungsintensität quadratisch (doppelter Abstand → ein Viertel der Dosis).
2. **Aufenthaltsdauer kurz halten:** Je kürzer man der Strahlung ausgesetzt ist, desto geringer ist die aufgenommene Dosis.
3. **Abschirmung nutzen:** Passendes Abschirmmaterial wählen (Blei, dicke Wände, Schutzkleidung).
4. **Aufnahme in den Körper vermeiden (Inkorporation):** Nicht im Strahlenbereich essen, trinken oder rauchen; Atemschutzmasken tragen (insbesondere α -Strahler sind im Körper extrem gefährlich).
5. **Aktivität begrenzen:** Nur so geringe Mengen radioaktiven Materials verwenden, wie für den Zweck unbedingt nötig.

4 Exkurs: Radioaktivität vs. Ionisierende Strahlung – Wo liegt der Unterschied?

Im Alltag werden die Begriffe „radioaktiv“ und „ionisierende Strahlung“ häufig gleichgesetzt. Physikalisch beschreiben sie jedoch zwei völlig verschiedene Dinge: die **Ursache (Quelle)** und die **Wirkung**.

Definition 4.1 (Vergleich der Begriffe).

- **Radioaktivität:** Ist eine **Eigenschaft eines Stoffes bzw. Atomkerns**. Ein radioaktiver Stoff besitzt instabile Kerne, die spontan zerfallen und dabei Energie abgeben.
→ Frage: „Aus welcher Quelle stammt die Erscheinung?“
- **Ionisierende Strahlung:** Ist eine **Eigenschaft einer Strahlung**. Sie beschreibt Strahlung, die so energiereich ist, dass sie aus Atomen Elektronen herausschlagen kann (es entstehen Ionen).
→ Frage: „Was richtet die Strahlung an?“

4.1 Anschauliche Alltagsanalogie: Die Taschenlampe

Man kann sich den Unterschied wie bei einer Taschenlampe vorstellen:

- Die **Taschenlampe** entspricht dem **radioaktiven Stoff**: Sie ist das Objekt, das die Strahlung erzeugt.
- Das **Licht**, das den Raum erhellt, entspricht der **Strahlung**: Es breitet sich aus und trifft auf Gegenstände.

Wird ein Gegenstand von der Lampe angestrahlt, wird er dadurch selbst **nicht** zur Taschenlampe. Genauso wird ein Gegenstand, der von radioaktiver Strahlung getroffen wird, dadurch in der Regel **nicht selbst radioaktiv**!

4.2 Entscheidende Folgerungen

1. Nicht jede ionisierende Strahlung kommt von radioaktiven Stoffen:

Röntgenstrahlung (z. B. beim Zahnarzt) ist ionisierende Strahlung, entsteht aber rein technisch in einer Röntgenröhre durch Beschleunigung von Elektronen – ganz ohne radioaktives Material. Schaltet man den Strom ab, ist die Strahlung sofort weg.

2. Kontamination vs. Bestrahlung:

- **Bestrahlung:** Ein Körper wird von außen von Strahlung getroffen. Verlässt man den Raum, endet die Einwirkung.
- **Kontamination (Verunreinigung):** Radioaktiver Staub oder Flüssigkeit haftet an Kleidung, Haut oder gelangt in den Körper. Man trägt die „Strahlungsquelle“ mit sich herum.

Merkmal	Radioaktivität	Ionisierende Strahlung
Was ist es?	Eigenschaft der Materie / des Kernels	Energieform / Wellen oder Teilchen im Flug
Bezug	Der Sender (die Quelle)	Die ausgesendete Wirkung
Typische Beispiele	Uran-238, Radium, Radon gasförmig	α -, β -, γ -Strahlung, Röntgenstrahlung, Höhenstrahlung

Tabelle 2: Gegenüberstellung: Radioaktivität und Ionisierende Strahlung

WICHTIGER HINWEIS

Sicherheitshinweis zum Umgang mit Radioaktivität

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen erfordert stets größtes Verantwortungsbewusstsein, fundiertes Fachwissen und strikte Vorsichtsmaßnahmen. Zum Schutz vor ionisierender Strahlung sind die grundlegenden Strahlenschutzregeln zwingend einzuhalten:

- Abstand halten (maximale Distanz zur Quelle)
- Aufenthaltsdauer minimieren (Exposition so kurz wie möglich)
- Abschirmung nutzen (geeignete Materialien je nach Strahlungsart)
- Aktivität klein halten bzw. Kontamination und Inkorporation vermeiden

Arbeiten mit radioaktiven Präparaten dürfen ausschließlich unter Beachtung der geltenden Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und nach entsprechender Unterweisung durchgeführt werden.